PRADITA University

IT40513 · Enterprise Architecture & Digital Blueprint

Tata Kelola Arsitektur dan Praktik Lincah

Pertemuan 14

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Implementasi dan Perubahan
3. Board dan Tinjauan Kepatuhan
4. Repositori dan Kemampuan
5. Sektor Publik
6. Praktik yang Lincah
7. Nilai, Aktivitas, dan Penutup

Cetak biru sudah disetujui, mengapa proyek berikutnya tidak membukanya lagi?

PRADITA University

Tujuan dan Konteks

Tujuan Pembelajaran

- Merancang mekanisme tata kelola arsitektur: *architecture board*, tinjauan kepatuhan, dispensasi, dan repositori.
- Membandingkan praktik EA (*Enterprise Architecture*) tradisional dengan praktik yang lincah, termasuk tata kelola arsitektur di sektor publik.
- Mempresentasikan dan mempertahankan cetak biru transformasi digital di hadapan pemangku kepentingan.

Masalah: Disetujui, Lalu Disimpan

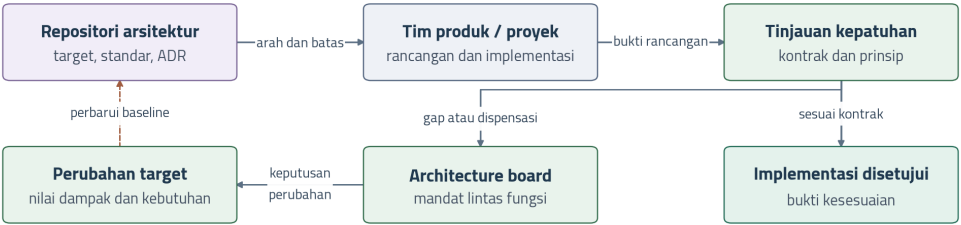
PRADITA University

- Direksi menyetujui cetak biru. Enam bulan kemudian proyek berjalan tanpa membukanya lagi.
- Misalkan unit pemasaran membeli aplikasi loyalitas yang menyimpan data pasien sendiri.
- Rumah sakit Bandung memperpanjang kontrak Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) lama tanpa klausul migrasi.
- Vendor Medikara+ menambah satu koneksi langsung ke basis data SIMRS Depok.
- Tidak ada yang wajib bertanya, dan tidak ada yang berwenang menjawab.

Diagram Konsep Bab 14

IT40513 / BAB 14 / DIAGRAM KONSEP

Tata kelola arsitektur menghubungkan rilis dan peninjauan target



Dispensasi memiliki alasan, kontrol sementara, pemilik, serta kedaluwarsa. Ukuran praktik arsitektur menilai hasil organisasi.

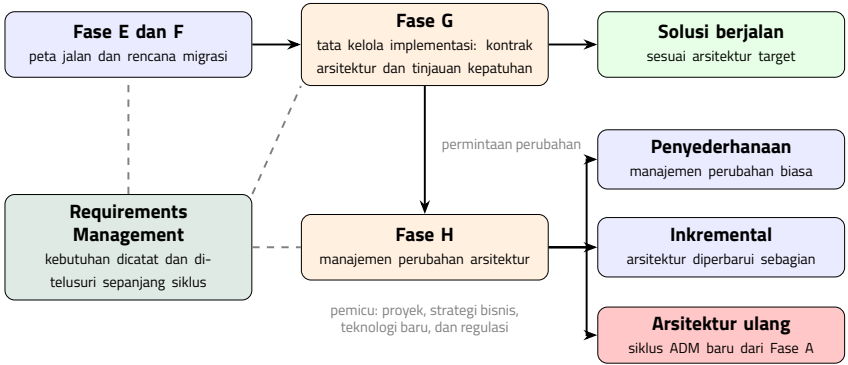
Implementasi dan Perubahan

Fase G dan Fase H

- Fase G dalam ADM (*Architecture Development Method*), *Implementation Governance*: memastikan proyek sesuai dengan arsitektur target.
- Alat utamanya kontrak arsitektur (*architecture contract*) dan tinjauan kepatuhan.
- Fase H, *Architecture Change Management*: menjaga arsitektur tetap relevan ketika bisnis, teknologi, dan regulasi berubah.
- *Requirements Management*: mencatat dan menelusuri setiap kebutuhan sepanjang siklus.

Analogi: konsultan pengawas menjalankan peran Fase G, prosedur perubahan gambar menjalankan peran Fase H.

Dua Fase Terakhir ADM



Gambar 1: Fase G mengawal proyek menuju arsitektur target, sedangkan Fase H memilah permintaan perubahan menurut besar dampaknya

Kontrak Arsitektur

- Kesepakatan tertulis antara fungsi arsitektur, sponsor proyek, dan tim pelaksana.
- Isinya: ruang lingkup solusi, prinsip dan standar wajib, titik tinjauan, dan cara menangani penyimpangan.
- Ditandatangani sebelum proyek mulai membangun.
- Misalkan kontrak Master Patient Index (MPI) memuat tiga titik tinjauan. Tinjauan pertama cukup mengubah dokumen rancangan.
- Misalkan platform integrasi memindahkan 23 koneksi dalam dua tahun, dengan target antara 8 koneksi dalam 12 bulan.

Tiga Kelas Perubahan Arsitektur

PRADITA University

Kelas	Contoh di Medikara	Penanganan
Penyederhanaan	Versi minimum PostgreSQL di katalog standar dinaikkan karena versi lama berhenti didukung	Manajemen perubahan biasa, lalu dicatat di repositori
Inkremental	Asuransi mitra baru memakai format klaim yang berbeda, sehingga arsitektur integrasi mitra perlu ditambah	Diperbarui sebagian lewat keputusan board, kadang dengan mengulang sebagian fase ADM
Arsitektur ulang	Misalkan Medikara mengakuisisi jaringan 25 klinik yang memakai sistem berbeda	Siklus ADM baru dimulai dari Fase A

Manajemen perubahan TI mengatur sistem yang berjalan. Manajemen perubahan arsitektur mengatur arah: prinsip, standar, dan arsitektur target.

PRADITA University

Board dan Tinjauan Kepatuhan

Architecture Board

- Forum lintas fungsi yang diberi mandat mengambil keputusan arsitektur atas nama organisasi.
- Tanggung jawabnya: konsistensi, kepatuhan, dispensasi, perubahan arsitektur, dan pemakaian ulang komponen.
- TOGAF menyarankan empat atau lima anggota tetap, dan tidak lebih dari sepuluh.
- Mandat ditulis dalam piagam yang disahkan direksi. Tanpa itu, keputusan board hanya saran.
- Survei SAP LeanIX terhadap 360 arsitek: 92 persen menyatakan EA masih dipandang, seluruhnya atau sebagian, sebagai fungsi administratif TI.

Keanggotaan Board Medikara

Misalkan Medikara menetapkan lima anggota tetap:

- Direktur Strategi dan Transformasi sebagai ketua.
- Direktur Pelayanan, yang mewakili dokter dan perawat.
- Direktur Keuangan, yang menanggung biaya integrasi.
- Kepala TI, yang menanggung operasi seluruh sistem.
- Kepala Arsitek *Enterprise* sebagai sekretaris.

Rapat rutin sebulan sekali selama dua jam. Board tidak memutuskan anggaran proyek. Keputusan investasi tetap di komite pengarah TI dan direksi.

Daftar Periksa Kepatuhan

Prinsip	Pertanyaan periksa	Bukti yang diminta
PT1 Satu sumber data pasien	Apakah identitas pasien diambil dari MPI, bukan dibuat sendiri oleh aplikasi?	Diagram aliran data dan daftar tabel yang menyimpan identitas pasien
PT2 Akses berbasis peran dan tercatat	Apakah pengguna masuk lewat layanan identitas terpusat, dan apakah setiap akses ke rekam medis tercatat?	Rancangan otentikasi dan contoh catatan akses
PT3 Integrasi lewat antarmuka standar	Apakah pertukaran data klinis memakai HL7 FHIR lewat platform integrasi?	Katalog antarmuka proyek
PT4 Utamakan layanan bersama	Apakah fungsi yang sama sudah disediakan layanan bersama yang ada?	Hasil penelusuran katalog aplikasi
PT5 Data pasien dilindungi sejak rancangan	Apakah data pasien hanya dikumpulkan seperlunya dan disimpan di lokasi yang diizinkan?	Penilaian dampak pelindungan data dan rancangan penyimpanan

Enam Tingkat Kepatuhan

PRADITA University

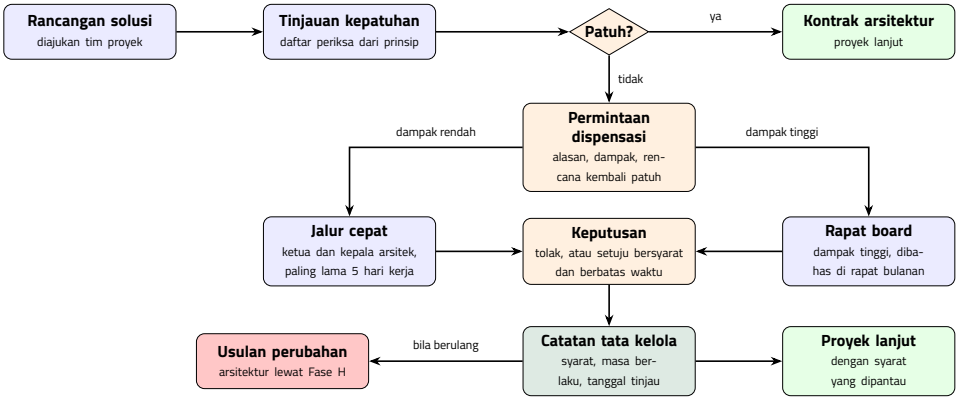
Tingkat	Artinya	Contoh
Tidak relevan (*irrelevant*)	Solusi tidak bersinggungan dengan spesifikasi arsitektur	Aplikasi jadwal piket satpam dinilai terhadap standar data klinis
Konsisten (*consistent*)	Sebagian fitur sesuai, ada yang belum dikerjakan, dan ada fitur lain di luar spesifikasi	Sistem laboratorium memakai FHIR, belum mencatat akses, dan menambah saluran pesan sendiri
Patuh (*compliant*)	Sebagian belum dikerjakan, tetapi yang dikerjakan sesuai	Medikara+ memakai MPI untuk janji temu, telekonsultasi belum dipindah
Sesuai (*conformant*)	Seluruh spesifikasi dikerjakan, ditambah fitur lain yang tidak sesuai	Memakai MPI sepenuhnya, tetapi menyalin data pasien ke *spreadsheet*
Sesuai penuh (*fully conformant*)	Spesifikasi dan solusi cocok sepenuhnya	Proyek MPI pada akhir uji terima
Tidak sesuai (*non-conformant*)	Ada fitur yang dikerjakan bertentangan dengan spesifikasi	Aplikasi membuat nomor pasien sendiri

Dispensasi yang Cepat tetapi Terkendali

PRADITA University

- Dispensasi (*dispensation*): izin resmi menyimpang dari arsitektur dalam waktu dan syarat tertentu.
- Dampak rendah diputuskan ketua board bersama kepala arsitek paling lama lima hari kerja.
- Dampak tinggi bila menyentuh data pasien, menambah koneksi di luar platform integrasi, atau biaya kembali patuh lebih dari Rp200 juta.
- Misalkan masa berlaku paling lama enam bulan, dan perpanjangan hanya satu kali.
- Tiga permintaan untuk prinsip yang sama dalam satu tahun: board mengusulkan perubahan arsitektur.

Alur Dispensasi Medikara



Gambar 2: Dampak rendah diputuskan cepat, dampak tinggi dibawa ke rapat board

Pengecualian dari Satu Sumber Data Pasien

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Misalkan Oktober 2027 Medikara memenangkan kontrak layanan untuk 3.500 karyawan, yang harus berjalan dalam delapan minggu.
- Platform vendor menyimpan data pasien sendiri, dan MPI baru dijadwalkan siap Maret 2028.
- Board memberi DSP-2027-07 yang berlaku sampai 30 April 2028, dengan empat syarat.
- Syarat: kunci MPI begitu siap, data harian ke SIMRS rujukan, bukan sumber laporan, serta ekspor HL7 FHIR dan penghapusan data dalam kontrak.

PRADITA University

Repositori dan Kemampuan Arsitektur

Isi Repositori Arsitektur Medikara

PRADITA University

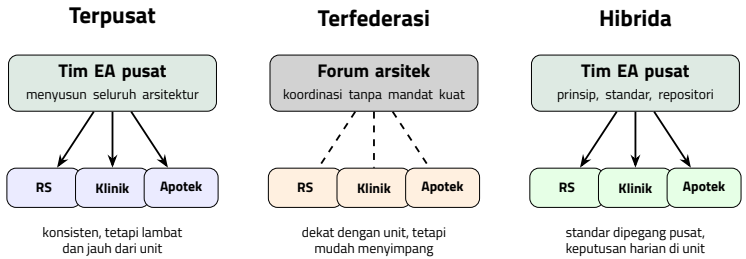
Bagian	Contoh isi	Pemelihara	Diperbarui
Metamodel	Struktur folder Archi dan konvensi nama dari Bab 4	Kurator repositori	Bila kerangka berubah
Kemampuan arsitektur	Piagam board, alur dispensasi, daftar peran	Kepala arsitek	Setiap tahun
Lanskap arsitektur	Model kondisi saat ini (C2), target (C3), dan transisi (C4)	Arsitek domain	Setiap kuartal dan setiap transisi selesai
Pustaka standar	Prinsip C1, katalog standar teknologi, profil HL7 FHIR	Arsitek teknologi	Setiap keputusan board
Pustaka referensi	Model referensi kesehatan dari BIZBOK, pola integrasi	Kepala arsitek	Bila ada rujukan baru
Catatan tata kelola	Kontrak arsitektur, hasil tinjauan, dispensasi, dan ADR	Sekretaris board	Setiap rapat atau keputusan
Repositori kebutuhan	Kebutuhan dari strategi, regulasi, dan proyek	Analis bisnis	Terus-menerus
Lanskap solusi	Rancangan solusi tiap proyek	Arsitek solusi	Setiap tinjauan proyek

Isi, Peran, dan Tim Arsitektur

PRADITA University

- Kotusev menelaah artefak EA di 27 organisasi dan menemukan 24 jenis artefak yang terbukti berguna.
- Isi repositori ditentukan oleh keputusan yang perlu didukung, bukan daftar lengkap jenis model.
- Keputusan board belum selesai sebelum repositori diperbarui.
- Empat peran: kepala arsitek *enterprise*, arsitek domain, arsitek solusi, dan kurator repositori.
- Misalkan tim tujuh orang untuk sekitar 4.800 karyawan. Tim itu cukup bila pemeriksaan rutin diotomasi.

Model Praktik: Medikara Memilih Hibrida



Gambar 3: Tiga model praktik EA. Model hibrida memisahkan aturan bersama yang dipegang pusat dari keputusan harian yang diambil di unit

Tiap rumah sakit menunjuk penanggung jawab arsitektur, dan katalog standar hanya diubah lewat board.

PRADITA University

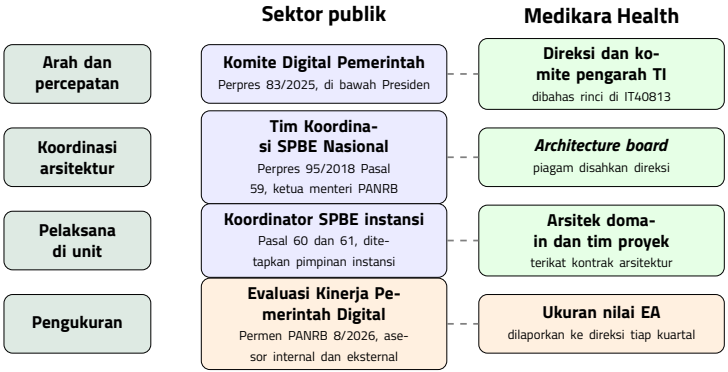
Tata Kelola Arsitektur di Sektor Publik

Tiga Regulasi yang Membentuk Kerangka

Regulasi	Isi yang relevan
Perpres 95/2018	Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 59). Koordinator SPBE di tiap instansi (Pasal 60 dan 61). Arsitektur SPBE Nasional lima tahun, direviu pada paruh waktu dan tahun terakhir (Pasal 8).
Permen PANRB 8/2026	Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital, mencabut Permen PANRB 59/2020 (Pasal 12). Penilaian mandiri oleh asesor internal (Pasal 5), lalu asesor eksternal (Pasal 6). Hasilnya indeks Pemerintah Digital (Pasal 7 dan 8).
Perpres 83/2025	Komite Digital Pemerintah, lembaga nonstruktural di bawah Presiden (Pasal 1). Wakil Ketua I menangani tata kelola, termasuk Arsitektur Pemerintah Digital (Pasal 6).

PANRB: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Lapisan Tata Kelola Publik



Gambar 4: Lapisan tata kelola arsitektur di sektor publik dan padanannya di Medikara Health

Pelajaran bagi Organisasi Swasta

- Arsitektur punya masa berlaku dan jadwal reviu. Cetak biru 2026 sampai 2030 direviu pada 2028 dan 2030.
- Penilaian mandiri dipisahkan dari penilaian pihak lain.
- Koordinasi lintas unit membutuhkan mandat dari pimpinan tertinggi.
- Peringatan: indeks yang dipublikasikan mudah berubah menjadi tujuan.

Analogi: uji berkala kendaraan angkutan. Kendaraan yang tidak pernah diuji pasti lebih berbahaya.

Praktik yang Lincah

Arsitektur Disengaja dan yang Tumbuh

PRADITA University

- Open Agile Architecture Standard versi 2.0 terbit April 2026.
- *Intentional architecture*: keputusan mahal diubah dan lintas tim, misalnya identitas pasien tunggal dan lokasi data.
- Arsitektur yang tumbuh (*emergent architecture*): keputusan lokal yang murah diubah.
- *Continuous architectural refactoring*: struktur tidak sehat diperbaiki sedikit demi sedikit pada setiap siklus.
- Pagar pembatas (*guardrail*) seperti garis sempadan: isi kavling bebas selama tidak melewatinya.

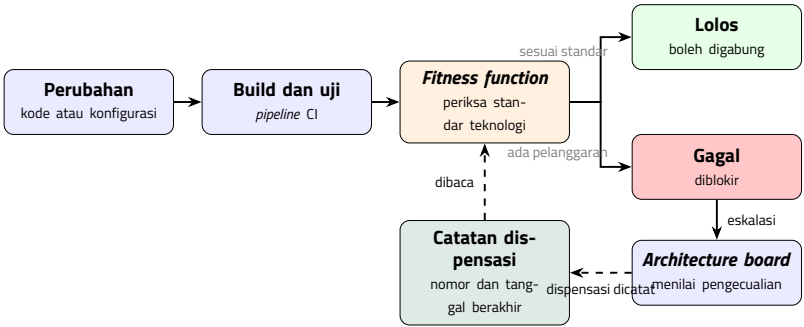
EA Tradisional dan EA Lincah

Aspek	Tradisional	Lincah
Unit kerja	Cetak biru besar yang disusun sekali untuk beberapa tahun	Arsitektur yang disengaja untuk keputusan mahal, sisanya tumbuh bertahap
Artefak	Dokumen lengkap untuk semua domain	Artefak secukupnya: ADR, rancangan satu halaman, model yang dipakai
Waktu keputusan	Menunggu rapat terjadwal	Rutin diputuskan tim dalam pagar pembatas, pengecualian dibawa ke board
Peran arsitek	Penjaga gerbang di akhir proyek	Pendamping tim sejak awal, penyedia pola dan layanan bersama
Pemeriksaan kepatuhan	Tinjauan dokumen secara manual	Pemeriksaan otomatis untuk aturan yang dapat ditulis, tinjauan manual untuk penilaian
Umpan balik	Saat proyek selesai atau saat audit	Setiap siklus, lewat *pipeline* dan tinjauan singkat

Board Tetap Ada, Antrean Berkurang

- Tim produk Medikara+ bekerja dalam siklus dua minggu, sedangkan board rapat sebulan sekali.
- Misalkan tinjauan rancangan rata-rata menunggu 15 hari kerja.
- Sesudah PT1 sampai PT5 diperiksa otomatis, sekitar 70 persen perubahan lolos tanpa rapat.
- Sisanya masuk jalur cepat paling lama lima hari kerja, atau rapat board bila dampaknya tinggi.
- Misalkan konsolidasi SIMRS cukup empat keputusan disengaja: MPI, HL7 FHIR, identitas terpusat, dan region *cloud* di Indonesia.

Pendalaman: Fitness Function



Gambar 5: *Fitness function* menilai perubahan dan meneruskan pelanggaran ke board

Pada contoh 30 Oktober 2027, 3 komponen melanggar. Pada 15 Mei 2028, DSP-2027-07 sudah berakhir dan pelanggaran naik menjadi 4.

Nilai, Aktivitas, dan Penutup

Ukuran Aktivitas dan Ukuran Hasil

- Ukuran aktivitas: jumlah diagram, rapat, dan halaman. Mudah dikumpulkan, mudah digelembungkan.
- Ukuran hasil: perubahan pada organisasi, misalnya identitas ganda dan koneksi *point-to-point*.
- Lange dkk., 133 praktisi: keterlekatan dalam organisasi menjadi konstruk sentral, sedangkan kepuasan terhadap EA tidak menentukan.
- Tamm dkk.: EA memberi nilai lewat empat pemungkin manfaat.
- Waktu keputusan yang memendek baru bermakna bila pemakaian MPI ikut naik.

Ukuran Nilai Praktik EA Medikara

Tingkat	Ukuran	Tujuan bisnis yang dilayani
Pemakaian	Persentase proyek baru yang ditinjau sebelum kontrak vendor ditandatangani	Arsitektur ikut menentukan keputusan, bukan hanya mencatatnya
Manfaat proyek	Median hari kerja dari permintaan sampai keputusan arsitektur	Proyek tidak tertahan oleh tata kelola
Manfaat proyek	Persentase proyek baru yang memakai MPI dan layanan identitas terpusat	Satu Pasien, Satu Rekam Medis; kontrol akses
Manfaat organisasi	Jumlah koneksi *point-to-point* yang masih aktif	Biaya integrasi turun
Manfaat organisasi	Persentase identitas pasien ganda di MPI	Layanan terintegrasi lintas fasilitas
Aktivitas (tidak dipakai)	Jumlah diagram, jumlah rapat, jumlah halaman dokumen	Tidak terhubung ke tujuan bisnis mana pun

Misalkan laporan kuartal ketiga 2027: koneksi *point-to-point* turun dari 23 menjadi 15.

Aktivitas: Tata Kelola dan Presentasi Akhir

- Rumuskan mandat dan keanggotaan *architecture board*.
- Turunkan daftar periksa kepatuhan dari prinsip C1.
- Rancang alur dispensasi: kriteria, jalur cepat, batas waktu, dan masa berlaku.
- Tetapkan pemeliharaan repositori dan tiga sampai lima ukuran nilai EA.
- Susun presentasi C1 sampai C4, lalu latih tanya jawab.

Peran: analis bisnis, analis teknologi, pemodel, koordinator. Luaran: tonggak C4. Lima kriteria rubrik, masing-masing 20 persen. Rubrik: `sources/chapter14/rubrik-presentasi-c4.md`.

Ringkasan

PRADITA University

- Fase G mengawal proyek lewat kontrak dan tinjauan. Fase H memilah perubahan menurut dampaknya.
- Board yang efektif kecil, melibatkan bisnis, dan bekerja berdasarkan piagam yang disahkan direksi.
- Dispensasi bersyarat, berbatas waktu, dan tercatat.
- Praktik yang lincah menjaga tata kelola agar tidak menjadi antrean.
- Cetak biru bernilai sejauh ia dipakai untuk memutuskan.

Latihan

- **Latihan 1: Merancang Alur Dispensasi.** Nilai dampak, tentukan jalur, syarat, masa berlaku, dan pemicu Fase H.
- **Latihan 2: Membandingkan Architecture Board dan Tim Koordinasi SPBE.** Bandingkan tujuh aspek dari dokumen publik satu instansi.
- **Latihan 3: Memilih Ukuran Nilai Praktik EA.** Pilih tiga ukuran hasil, lalu jelaskan mengapa jumlah diagram bukan ukuran yang baik.

Bacaan dan Berkas Pendukung

PRADITA University

- The TOGAF Standard, 10th Edition (2025 Update)
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah
- `sources/chapter14/README.md`